

Fecha de Emisión: 20 de Junio de 2026

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE INVENTARIO Y DESPACHO A CORTE

CÓDIGO:	PR-ALM-02	REVISIÓN:	00 (Edición Digital)
DEPARTAMENTO:	Almacén / Producción	SISTEMA:	SGC Digital Sigrama

1. OBJETIVO

Establecer de manera clara y estricta los lineamientos operativos y de calidad para el control físico de existencias, la solicitud, verificación y despacho de láminas de acero desde el Almacén de Metales hacia la célula de Corte (cizalla, láser, etc.) mediante la aplicación digital, así como el registro y disposición de rechazos de material por defectos detectados en producción, garantizando la trazabilidad total del material por número de colada y el mantenimiento del inventario en tiempo real.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todo el personal de Almacén (auxiliares, jefes de almacén), Operadores del área de Corte (incluyendo el Operador Láser) e Inspectores de Calidad involucrados en el control logístico, egreso físico, reporte de defectos y registro del material en el SGC de SIGRAMA.

3. NORMAS DE REFERENCIA

- **ISO 9001:2015:** Sistema de Gestión de Calidad (Cláusula 8.5 Producción y provisión del servicio, 8.5.2 Identificación y trazabilidad).
- **PR-ALM-01:** Procedimiento de Recepción de Materia Prima.
- **PR-SGC-01:** Procedimiento para Control de Documentos (SIGRAMA).

4. DEFINICIONES

- **Remisión de Salida (FO-MET-36):** Formato oficial y pase de salida digital generado por la aplicación que ampara la transferencia de custodia del material del Almacén al área de Corte.
- **Reporte de Rechazo en Proceso (FO-MET-41):** Formato digital regulado en el SGC para declarar láminas con defectos de calidad en producción (ej. corte láser), permitiendo su deducción de inventarios.
- **Operador Láser:** Rol operativo con permisos restringidos para registrar únicamente rechazos por defectos en proceso (`REJ-OUT`), teniendo bloqueada la creación de remisiones estándar de salida.
- **Área de Corte:** Célula de manufactura encargada del corte por láser, punzonado o cizallado de las láminas para la estructura de los gabinetes.
- **Bitácora de Salidas (BD_Salidas_Incoming.xlsx):** Registro cronológico digital en el cual se asientan todos los egresos del almacén, detallando folios, hojas, peso proporcional y responsables.
- **PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas):** Método logístico que prioriza la salida del material que tiene más tiempo en almacén, previniendo la oxidación de las láminas.

Fecha de Emisión: 20 de Junio de 2026

5. DIAGRAMA DE FLUJO (TABLA ESCALONADA DEL PROCESO)

RESPONSABLE	PROCESO Ó ACTIVIDAD	DOCUMENTO DE SALIDA
Supervisor de Corte	Solicita láminas de acero especificando SKU, cantidad de hojas y proyecto de producción.	Orden de Trabajo / Requerimiento.
Auxiliar de Almacén	Verifica disponibilidad de stock aceptado y aplica regla PEPS para seleccionar el atado en la app.	Módulo de Existencias.
Auxiliar de Almacén	Registra digitalmente el despacho (se descuentan hojas del inventario automáticamente) y descarga la remisión.	Remisión de Salida Digital (FO-MET-36).
Auxiliar de Almacén	Prepara y entrega el material físico al área de corte acompañado de la remisión impresa.	Remisión FO-MET-36 Física.
Operador de Corte	Valida características del material contra la remisión y firma de conformidad para archivar.	Remisión FO-MET-36 Firmada.
Operador Láser / Inspector	Declara láminas defectuosas en producción en la app especificando tipo de defecto, gravedad y acción correctiva.	Reporte de Rechazo (FO-MET-41).

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

6.1 Requerimiento de Material

Todo despacho de material debe estar amparado por un requerimiento para orden de producción. El supervisor de corte debe indicar el SKU, cantidad exacta de hojas y el proyecto de destino.

6.2 Verificación en Sistema y Criterio PEPS

El almacenista consulta la aplicación en el módulo de Inventario y realiza la búsqueda del SKU solicitado:

- Solo se permite despachar atados físicos que tengan estatus de Calidad de '**Aceptado**' (etiqueta verde FO-MET-32).
- Criterio PEPS:** Se debe seleccionar para salida el atado más antiguo del SKU solicitado que cumpla con el estatus, para evitar obsolescencia de material o daño superficial.

6.3 Registro del Despacho

El almacenista llena el formulario digital en la aplicación seleccionando el ID del atado de origen y la cantidad a egresar. Al confirmar la salida:

- El sistema de forma automática deduce las hojas y calcula el peso proporcional de la base de datos general (Kardex).
- Se añade la transacción a la Bitácora de Salidas ('BD_Salidas_Incoming.xlsx').
- Se realiza la sincronización segura con GitHub mediante el token de acceso para la persistencia inmutable.

6.4 Generación de Remisión y Entrega

El almacenista genera y descarga la Remisión de Salida Oficial (FO-MET-36) en formato PDF.

- El material físico se separa del atado y se entrega al operador del área de corte junto con el documento FO-MET-36 impreso.
- El operador de corte valida que el calibre, tipo de lámina y cantidad de hojas correspondan físicamente.
- Ambas partes firman de conformidad de recepción en el formato impreso. La remisión física firmada se resguarda en archivo para trazabilidad.

6.5 Registro de Rechazos por Defectos en Proceso

En caso de detectarse defectos de calidad o daños en las láminas durante producción (ej. corte láser) que no hayan sido detectados en la recepción inicial, el Operador Láser o Inspector de Calidad debe reportar el rechazo en el módulo correspondiente del sistema. Al declarar la cantidad de hojas afectadas, tipo de defecto y gravedad, el sistema asignará un folio 'REJ-OUT-YYYY-NNNN', generará de forma automática el Reporte de Rechazo (FO-MET-41) en PDF, y descontará las láminas y el peso proporcional de la base de datos de existencias.

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Fecha de Emisión: 20 de Junio de 2026

- **FO-MET-36:** Remisión de Salida de Lámina (Formato de Transferencia de Custodia).
- **FO-MET-41:** Reporte de Rechazo por Defecto en Proceso (Formato de Declaración de Scrap).
- **BD_Salidas_Incoming.xlsx:** Bitácora Digital de Despachos y Registro Histórico.
- **PR-ALM-01:** Procedimiento de Recepción de Materia Prima.

8. CONTROL DE REVISIONES

- **Rev. 00:** Emisión inicial y digitalización integrada para el control de inventario y remisiones del sistema SGC digital SIGRAMA.